Chương 2: Tổng quan về Công nghệ Tích hợp Cơ sở Dữ liệu

Nội dung chính:

Mô hình dữ liệu XML mở rộng

Chuyển đổi giữa các mô hình dữ liệu

Tích hợp các lược đồ dữ liệu

Biến đổi và tích hợp dữ liệu

Trọng tâm: Hiểu rõ các công nghệ chính phục vụ tích hợp cơ sở dữ liệu

Giới thiệu về XML

Định nghĩa: XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)

Ngôn ngữ tổng quát để mô tả dữ liệu thông qua các thẻ

Chuẩn độc lập nền tảng do W3C phát triển

Mục đích: Mô tả nội dung tài liệu bằng thẻ do người dùng định nghĩa

Ví dụ:

```
<DOCUMENT>
  <GREETING>Hello world</GREETING>
  <MESSAGE>XML xin chào thế giới</MESSAGE>
</DOCUMENT>
```

So sánh XML và HTML

Điểm giống:

Đều là ngôn ngữ đánh dấu cấu trúc nội dung

Điểm khác:

HTML: Sử dụng thẻ định sẵn để hiển thị

XML: Thẻ do người dùng định nghĩa để mô tả dữ liệu

Cấu trúc XML:

Thẻ mở bằng <, đóng bằng >

Bắt buộc có phần tử gốc duy nhất

Chỉ thị ví dụ: <?xml version="1.0"?>

Trình bày và xử lý XML

Tùy chọn trình bày:

CSS: Định dạng cơ bản

XSLT: Biến đổi nâng cao

Trích xuất dữ liệu:

Dùng DOM hoặc SAX để xử lý dữ liệu XML

Kết hợp với HTML để hiển thị

Ví dụ XSLT:

```
<xsl:template match="/">
  <html>
    <body>
      <h1><xsl:value-of select="DOCUMENT/GREETING"/></h1>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
```

Hỗ trợ XML trên trình duyệt

Internet Explorer:

Hỗ trợ tốt XML

Dùng được JavaScript, VBScript, CSS

Netscape Navigator 6:

Hỗ trợ XML tốt

Dùng được CSS và các ngôn ngữ mở rộng từ XML

Hiển thị: Nếu không định dạng, trình duyệt sẽ hiển thị XML thô

Ứng dụng của XML

Ngôn ngữ chuyên biệt:

MathML: Biểu thức toán học

CML: Dữ liệu hóa học

Mục đích: Tạo bộ thẻ riêng cho từng lĩnh vực

Linh hoạt: XML cho phép phát triển ngôn ngữ riêng

Định nghĩa kiểu tài liệu (DTD)

Mục đích:

Xác định cấu trúc XML, kiểm tra cú pháp

Đảm bảo tuân thủ quy tắc ngữ pháp

Loại:

DTD nội bộ: Trong chính file XML

DTD bên ngoài: Trong file riêng

Cú pháp:

<!DOCTYPE root-element [element-declarations]>

Ví dụ về DTD nội bộ

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<!DOCTYPE student [
  <!ELEMENT student (name, address, phone)>
  <!ELEMENT name (#PCDATA)>
  <!ELEMENT address (#PCDATA)>
  <!ELEMENT phone (#PCDATA)>
]>
<student>
  <name>Truong Ho</name>
  <address>123 Nguyen Hue</address>
  <phone>(08) 123-4567</phone>
</student>
```

#PCDATA: Dữ liệu văn bản có thể phân tích

Định nghĩa phần tử trong DTD

Cú pháp:

<!ELEMENT TÊN MÔ HÌNH_NỘI_DUNG>

Mô hình nội dung:

ANY: Bất kỳ dữ liệu nào

Phần tử con: Định rõ các phần tử con

Ký hiệu:

*: Không hoặc nhiều

+: Một hoặc nhiều

?: Không hoặc một

,: Theo thứ tự

|: Một trong số

Chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ

Quan hệ 1:N:

Ví dụ: NHÂN VIÊN – PHÒNG BAN

Khóa ngoại: MaPB trong NHANVIEN

Quan hệ N:N:

Tạo quan hệ trung gian (vd: THAMGIA)

Khóa chính là kết hợp khóa 2 thực thể

Ví dụ:

NHANVIEN(MANV, Ho, Luong, MaPB)

THAMGIA(MANV, MaDA, SoGio)

Xử lý thuộc tính đa trị

Cách xử lý:

Tạo bảng mới cho thuộc tính đa trị

Dùng khóa chính của thực thể làm khóa ngoại

Ví dụ:

Xe(MasoXe, Phankhoi)

MauXe(Mau, MasoXe) → khóa chính: (Mau, MasoXe)

Quan hệ bậc ba

Định nghĩa: Quan hệ gồm 3 thực thể

Chuyển đổi:

Tạo bảng mới gồm khóa chính của các thực thể

Ví dụ:

NHACUNGCAP, DUAN, VATTU

→ CUNGCAP(TENNCC, TenDA, MaVT, Soluong)

Chuyên biệt hóa và Tổng quát hóa

Chuyển đổi:

Tạo bảng riêng cho từng thực thể chuyên biệt

Dùng khóa chính từ thực thể tổng quát

Ví dụ:

Tổng quát: NHANVIEN(MANV, …)

Chuyên biệt: KYSUPHANMEM(MANV, Chuyenmon), KYTHUAT(MANV, …), BANHANG(MANV, …)

Bài tập – Mô hình EER cho cơ sở dữ liệu ĐÀO TẠO

Thực thể và thuộc tính:

- KHOA: MaKhoa, TenKhoa, DiaChi, SoDienThoai
- MONHOC: MaSo, TenMonHoc, SoDonViChi
- CANBO: Hành chính hoặc Giảng viên (Cơ hữu hoặc Trợ giảng)
- HOCVIEN: Sinh viên ĐH hoặc Cao học

Quan hệ:

- KHOA cung cấp nhiều MONHOC
- CANBO làm việc cho 1 KHOA
- GIANGVIEN dạy ≥4 HOCPHAN hoặc không dạy
- HOCVIEN học nhiều HOCPHAN
- SinhVienDH có 1 GV hướng dẫn

Ràng buộc trong mô hình EER

Ràng buộc:

Mỗi KHOA có một CHỦ NHIỆM KHOA là GIẢNG VIÊN

Mỗi CÁN BỘ chỉ làm việc cho một KHOA

Mỗi HỌC VIÊN thuộc một KHOA duy nhất

GIẢNG VIÊN có thể hướng dẫn nhiều SinhVienDH

Bước tiếp theo: Chuyển mô hình EER sang mô hình quan hệ

Mô hình ER và EER – Giải thích tổng quát

ER (Entity Relationship):

Mô hình hóa dữ liệu với thực thể, thuộc tính và mối quan hệ

Dễ hiểu, dùng tốt với hệ thống đơn giản

EER (Enhanced Entity Relationship):

Bổ sung tính năng nâng cao như: tổng quát hóa, chuyên biệt hóa, tập hợp, phân lớp chồng lắp, ràng buộc

Phù hợp hệ thống lớn, nhiều lớp kế thừa, quan hệ phức tạp

Thành phần EER mở rộng

Tổng quát hóa: Gộp các lớp con thành lớp cha

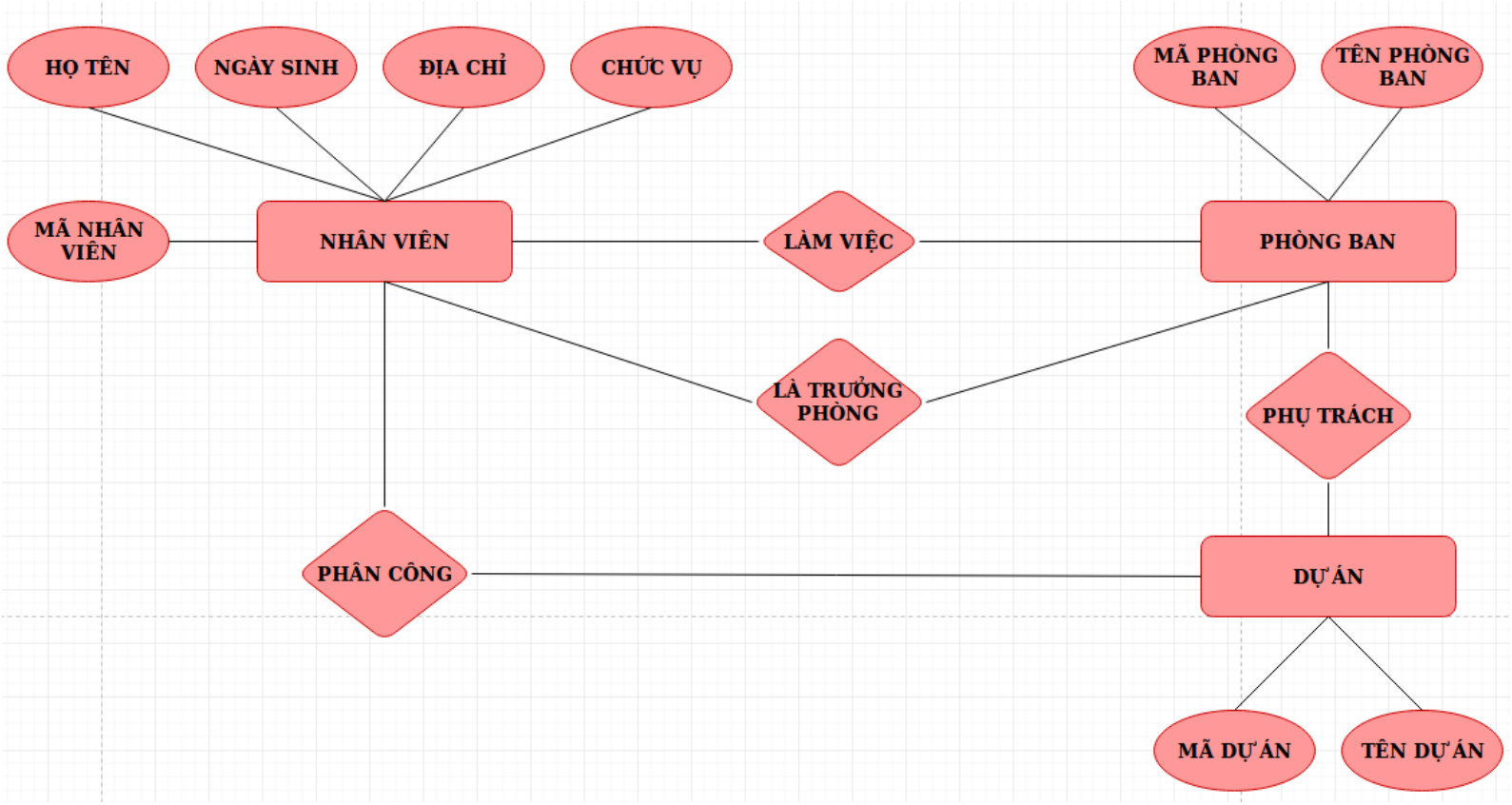
Chuyên biệt hóa: Chia lớp cha thành các lớp con cụ thể hơn

Tập hợp (Aggregation): Dùng một quan hệ làm thực thể trong quan hệ khác

Overlapping subclass: Một thực thể thuộc nhiều lớp con

Ràng buộc: Áp đặt luật logic giữa các thực thể và quan hệ

Ví dụ


HỌ TÊN
NGÀY SINH
ĐỊA CHỈ
CHỨC VỤ
MÃ PHÒNG BAN
TÊN PHÒNG BAN
MÃ NHÂN VIÊN
NHÂN VIÊN
LÀM VIỆC
PHÒNG BAN
LÀ TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH
PHÂN CÔNG
DỰ ÁN
MÃ DỰ ÁN
TÊN DỰ ÁN

Minh họa mô hình EER

(Hình ảnh sơ đồ EER minh họa đính kèm)

Các thực thể:

CANBO → GIANGVIEN và NHANVIEN HANHCHINH

GIANGVIEN dạy SINHVIEN

NHANVIEN hướng dẫn HOCPHAN thuộc MONHOC

Tổng kết

Nắm rõ khái niệm và cách xây dựng mô hình ER, EER

Biết chuyển đổi EER sang mô hình quan hệ

Ứng dụng thực tiễn trong thiết kế cơ sở dữ liệu lớn